

Attenuations et Effet Doppler

Cours complet - Terminale Specialite Physique-Chimie (chapitre p9)

Ce document reprend et approfondit l'integralite du chapitre p9 : intensite sonore, niveau d'intensite sonore en decibels, attenuations geometrique et par absorption, puis l'effet Doppler avec ses demonstrations completes et ses applications (Doppler sanguin, radar routier, expansion de l'Univers, rotation stellaire, detection d'exoplanetes). Chaque notion est illustree d'exemples et suivie d'exercices corriges.

I. Attenuations

Le son, comme toute onde mécanique, transporte de l'énergie E sans transport de matière, par une succession de compressions et de dilatations de l'air. La puissance sonore P de la source correspond à l'énergie transportée par seconde :

$$P = E / \Delta t \quad (\text{en watts, W})$$

A. Intensité sonore

L'intensité sonore I est la puissance sonore reçue par unité de surface. Elle dépend de la puissance P rayonnée par la source, de la distance d source-récepteur, et du milieu matériel.

Pour une source ponctuelle omnidirectionnelle, l'énergie se répartit sur une sphère de surface $S = 4\pi d^2$. L'intensité sonore au point M situé à la distance d est :

$$I = P / (4\pi d^2) \quad (\text{en W.m}^{-2})$$

A retenir : L'intensité sonore est inversement proportionnelle au carré de la distance : si d double, I est divisée par 4.

L'oreille humaine perçoit les sons d'intensité supérieure au **seuil d'audibilité** :

$$I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W.m}^{-2} \quad (\text{à la fréquence de 1 kHz})$$

L'intensité sonore de référence I_0 correspond au seuil d'audibilité de l'Homme à une fréquence de 1 kHz.

Exemple 1 - Calcul d'intensité sonore

Un haut-parleur émet $P = 0,10 \text{ W}$. Calculer I à $d = 5,0 \text{ m}$.

$$I = P / (4\pi d^2) = 0,10 / (4 \times 3,14 \times 25) = 0,10 / 314 = \mathbf{3,2 \times 10^{-4} \text{ W.m}^{-2}}$$

À $d = 10 \text{ m}$ (distance doublée) : $I' = 0,10 / (4 \times 3,14 \times 100) = 8,0 \times 10^{-5} \text{ W.m}^{-2} = I/4$. Vérifie !

B. Niveau d'intensité sonore

Le physiologiste allemand Weber énonça en 1851 que la sensation auditive n'est pas proportionnelle à l'intensité sonore : lorsque I double, l'auditeur perçoit une augmentation que le cerveau n'interprète pas comme un son 2 fois plus fort. Pour tenir compte de cette particularité et de la fragilité des cils cochléens, on introduit une échelle **logarithmique** qui relie le niveau d'intensité sonore L et l'intensité sonore I :

$$L = 10 \times \log(I / I_0) \quad (L \text{ en dB, } I \text{ en W.m}^{-2})$$

Rappels sur le logarithme décimal

$$* \log(a \times b) = \log(a) + \log(b) \quad \log(a / b) = \log(a) - \log(b)$$

$$* \log(a^n) = n \times \log(a) \quad \log(10) = 1 \quad \log(10^n) = n \quad \log(1) = 0$$

$$* y = \log(x) \iff x = 10^y$$

Resultats fondamentaux

1. **Seuil d'audition = 0 dB** : Si $I = I_0$, $L = 10 \times \log(I_0/I_0) = 10 \times \log(1) = 0 \text{ dB}$.

2. $I \times 10 \Rightarrow +10 \text{ dB}$: $\blacksquare L = 10 \times \log(I_2/I_1) = 10 \times \log(10) = 10 \text{ dB}$ (de meme, $I \times 100 \Rightarrow +20 \text{ dB}$, $I \times 1000 \Rightarrow +30 \text{ dB}$).

3. $I \times 2 \Rightarrow +3 \text{ dB}$: $\blacksquare L = 10 \times \log(2) = 10 \times 0,301 = 3 \text{ dB}$.

4. **Expression inverse :**

$$I = I_0 \times 10^{L/10}$$

Situation	L (dB)	I (W.m ⁻²)
Seuil d'audition	0	10^{-12}
Chambre calme	30	10^{-9}
Conversation	60	10^{-6}
Sonnerie	70	10^{-5}
Bruits urbains	80	10^{-4}
Seuil de danger	90	10^{-3}
Concert de rock	100	10^{-2}
Seuil de douleur	120	1
Avion au decollage	140	100

Exemple 2 - Calcul de L

$$I = 5,0 \times 10^{-6} \text{ W.m}^{-2}. L = 10 \times \log(5,0 \times 10^{-6} / 10^{-12}) = 10 \times \log(5,0 \times 10^6) \\ = 10 \times (6 + \log 5,0) = 10 \times 6,699 = 67 \text{ dB (conversation normale).}$$

C. Attenuation geometrique et par absorption

Attenuation geometrique

C'est la variation du niveau d'intensite sonore $\blacksquare L$ lorsque le recepteur s'eloigne de la source. Elle est due a la repartition de l'energie sur une sphere croissante.

**A retenir : Quand la distance double ($d' = 2d$) : $\blacksquare L = -6 \text{ dB}$. Demonstration : $I'/I = d^2/(2d)^2 = 1/4$.
 $\blacksquare L = 10 \times \log(1/4) = -6,02 \text{ dB}$.**

Attenuation par absorption

C'est la variation du niveau d'intensite sonore $\blacksquare L$ lorsque le milieu materiel absorbe une partie de l'energie rayonnee par la source. Exemples : des bouchons d'oreilles attenuent d'environ 30 dB ; les murs d'une maison attenuent de 20 a 50 dB selon les materiaux.

II. Effet Doppler

Quand une source d'onde s'approche puis s'éloigne d'un observateur, le **niveau d'intensité sonore** et la **hauteur** (fréquence) du son varient :

- * Le niveau d'intensité sonore augmente puis diminue.
- * La hauteur (fréquence) du son augmente (plus aigu) puis diminue (plus grave).

A. Description du phénomène

L'effet Doppler, décrit par Christian Doppler (1803-1853), est le décalage entre la fréquence f_R de l'onde reçue par un observateur et la fréquence f_E de l'onde émise, lorsque la source est en mouvement par rapport à l'observateur dans la direction qui les relie.

$$\Delta f = f_R - f_E$$

La célérité c de l'onde ne dépend que du milieu et ne change pas :

$$c = v_E \times f_E = v_R \times f_R$$

Mouvement	Signe de Δf	Effet
Rapprochement	$\Delta f > 0$	Son plus aigu / Blueshift
Eloignement	$\Delta f < 0$	Son plus grave / Redshift

A retenir : L'effet Doppler est d'autant plus marqué que la valeur de la vitesse v_S de l'émetteur est importante par rapport à la célérité c .

B. Décalage Doppler en fréquence Δf - Démonstrations

Cas du rapprochement

Notations : source émettant à la période T_E , célérité c , vitesse source v_S , distance initiale D , observateur A fixe.

Instant t_1 de réception du 1er front d'onde en A : Le front parcourt D à la vitesse c :

$$t_1 = D / c$$

Instant t_2 de réception du 2e front d'onde en A : Émis à $t = T_E$, la source a avancé de $v_S \cdot T_E$. Distance restante = $D - v_S \cdot T_E$:

$$t_2 = T_E + (D - v_S \cdot T_E) / c$$

Période reçue en A :

$$T_R = t_2 - t_1 = T_E - v_S \cdot T_E / c = T_E (1 - v_S / c)$$

Fréquence reçue :

$$f_R = 1/T_R = f_E / (1 - v_S / c) = c \cdot f_E / (c - v_S)$$

Décalage en fréquence :

$$\Delta f = f_R - f_E = v_S \cdot f_E / (c - v_S) > 0$$

Cas de l'éloignement

Même démarche, mais la distance augmente : $d = D + v_S \cdot T_F$.

$$T_R = T_F(1 + v_S/c)$$

$$f_R = c \cdot f_E / (c + v_S)$$

$$\Delta f = -v_S \cdot f_E / (c + v_S) < 0$$

C. Decalage Doppler en longueur d'onde $\Delta \lambda$

Rapprochement

On utilise $\lambda_R = c \cdot T_R = c \cdot T_F(1 - v_S/c) = \lambda_F(1 - v_S/c)$.

$$\Delta \lambda = \lambda_R - \lambda_E = -(v_S/c) \times \lambda_E < 0$$

Eloignement

$$\lambda_R = \lambda_F(1 + v_S/c)$$

$$\Delta \lambda = +(v_S/c) \times \lambda_E > 0$$

D. Cas des ondes électromagnétiques ($v_S \ll c$)

Quand $v_S \ll c$: $c - v_S \sim c$ et $c + v_S \sim c$. On obtient les formules approchées :

$$|\Delta f| = v_S \cdot f_E / c \quad |\Delta \lambda| = v_S \cdot \lambda_E / c$$

A retenir : $|\Delta f|/f_E = |\Delta \lambda|/\lambda_E = v_S/c$ (redshift z en astrophysique)

E. Applications

1. Doppler sanguin (echographie)

Le **sang** est un réflecteur mobile d'onde ultrasonore par rapport à la **sonde** (récepteur/émetteur fixe). Le décalage Doppler permet de mesurer la vitesse du flux sanguin :

$$v_{\text{sang}} = \frac{\Delta f \times c_{\text{US}}}{2 f_E \cos \theta}$$

avec $c_{\text{US}} \sim 1540$ m/s dans les tissus et θ l'angle entre le faisceau et le vaisseau.

2. Radar routier

La **voiture** est un réflecteur mobile d'onde électromagnétique par rapport au **radar** (récepteur/émetteur fixe). Double décalage Doppler (aller + retour) :

$$\Delta f = 2 \times f_E \times v_{\text{vehicule}} / c$$

3. Preuve de l'expansion de l'Univers

Hippolyte Fizeau (1819-1896) a étendu les travaux de Doppler à l'astrophysique. Edwin Hubble (1889-1953) a montré que les galaxies présentent un décalage vers le rouge (redshift) proportionnel à leur distance :

$$v = H_0 \times d \quad (\text{loi de Hubble, } H_0 \sim 73,8 \text{ km/s/Mpc})$$

En 1998, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess (prix Nobel 2011) ont découvert l'accélération de l'expansion de l'Univers.

4. Vitesse de rotation d'une étoile

Le bord E (qui se rapproche) présente un blueshift, le centre C aucun décalage, et le bord oppose un redshift. L'élargissement des raies spectrales permet de mesurer la vitesse de rotation.

5. Détection d'exoplanètes

Une exoplanète est une planète en dehors du système solaire. Sa présence provoque un léger mouvement périodique de l'étoile, mesurable par un décalage spectral périodique. La période donne la masse et le type de planète.

III. Exercices corrigés

Exercice 1 - Intensité sonore et niveau dB

Un haut-parleur émet $P = 2,0 \times 10^{-3} \text{ W}$. $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$.

- 1) Calculer I à $d = 3,0 \text{ m}$.
- 2) En déduire L .
- 3) À quelle distance atteint-on le seuil de danger (90 dB) ?
- 4) De combien L diminue-t-il quand d double ?

Correction :

- 1) $I = 2,0 \times 10^{-3} / (4\pi \times 9,0) = 2,0 \times 10^{-3} / 113,1 \sim 1,77 \times 10^{-5} \text{ W.m}^{-2}$
- 2) $L = 10 \times \log(1,77 \times 10^{-5} / 10^{-12}) = 10 \times \log(1,77 \times 10^7) = 10 \times 7,248 \sim 72,5 \text{ dB}$
- 3) $I_{90} = 10^{-12} \times 10^9 = 10^{-3} \text{ W.m}^{-2}$. $d = \sqrt{P/(4\pi I)} = \sqrt{2,0 \times 10^{-3} / (4\pi \times 10^{-3})} = \sqrt{0,159} \sim 0,40 \text{ m}$.
- 4) $\Delta L = 10 \times \log(1/4) = -6 \text{ dB}$.

Exercice 2 - Propriétés du log appliquées au niveau sonore

- 1) Montrer que $I = I_0$ correspond à $L = 0 \text{ dB}$.
- 2) Montrer que $I \times 10 \Rightarrow \Delta L = +10 \text{ dB}$ et $I \times 100 \Rightarrow \Delta L = +20 \text{ dB}$.
- 3) Montrer que $I \times 2 \Rightarrow \Delta L \sim +3 \text{ dB}$.
- 4) Exprimer I en fonction de L .

Correction :

- 1) $L = 10 \times \log(I_0/I_0) = 10 \times \log(1) = 0 \text{ dB}$.
- 2) $\Delta L = 10 \times \log(10) = 10 \text{ dB}$. Pour $\times 100$: $\Delta L = 10 \times \log(100) = 20 \text{ dB}$.
- 3) $\Delta L = 10 \times \log(2) \sim 10 \times 0,301 \sim 3 \text{ dB}$.
- 4) $L = 10 \log(I/I_0) \Rightarrow L/10 = \log(I/I_0) \Rightarrow I/I_0 = 10^{L/10} \Rightarrow I = I_0 \times 10^{L/10}$.

Exercice 3 - Atténuation géométrique

Un haut-parleur produit $L_1 = 90 \text{ dB}$ à $d_1 = 2 \text{ m}$.

- 1) Quel est le niveau à $d_2 = 4 \text{ m}$? À $d_3 = 8 \text{ m}$?
- 2) À quelle distance $L = 72 \text{ dB}$?

Correction :

1) $2 \rightarrow 4 \text{ m} = \times 2$: $\Delta L = -6 \text{ dB} \Rightarrow L_2 = 90 - 6 = \mathbf{84 \text{ dB}}$.

$4 \rightarrow 8 \text{ m} = \times 2$: $\Delta L = -6 \text{ dB} \Rightarrow L_3 = 84 - 6 = \mathbf{78 \text{ dB}}$.

2) $\Delta L = 72 - 90 = -18 \text{ dB}$. On a $\Delta L = 10 \log(d_1^2/d^2) \Rightarrow -18 = 10 \log(4/d^2)$.

$-1,8 = \log(4/d^2) \Rightarrow 4/d^2 = 10^{-1,8} = 0,01585 \Rightarrow d^2 = 4/0,01585 = 252,4$

$d = \sqrt{252,4} \sim \mathbf{15,9 \text{ m}}$.

Exercice 4 - Ambulance (Doppler sonore)

Ambulance a $v_S = 108 \text{ km/h}$, sirene $f_E = 800 \text{ Hz}$, $c = 340 \text{ m/s}$.

1) f_R au rapprochement ? 2) f_R a l'éloignement ?

3) Δf dans chaque cas ? 4) Commenter.

Correction :

$v_S = 108/3,6 = 30 \text{ m/s}$.

1) $f_R = 340 \times 800 / (340-30) = 272\,000/310 \sim \mathbf{877 \text{ Hz}}$.

2) $f_R = 340 \times 800 / (340+30) = 272\,000/370 \sim \mathbf{735 \text{ Hz}}$.

3) Rapproch. : $\Delta f = +77 \text{ Hz}$. Eloign. : $\Delta f = -65 \text{ Hz}$.

4) Le son passe d'aigu (877 Hz) a grave (735 Hz). Ecart = 142 Hz, tres perceptible.

Exercice 5 - Radar routier

Radar $f_E = 24,0 \text{ GHz}$. Mesure : $\Delta f = 5\,800 \text{ Hz}$. $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

1) Rappeler la formule du double Doppler.

2) Calculer v en m/s et km/h.

3) Exces de vitesse si limite = 110 km/h ?

Correction :

1) $\Delta f = 2.f_E.v/c$.

2) $v = \Delta f.c/(2f_E) = 5800 \times 3 \times 10^8/(2 \times 24 \times 10^9) = 1,74 \times 10^{12}/4,80 \times 10^{10} \sim \mathbf{36,3 \text{ m/s} = 130,5 \text{ km/h}}$.

3) Oui, $130,5 > 110 \text{ km/h}$: **exces de vitesse**.

Exercice 6 - Galaxie et loi de Hubble

Raie H-alpha : $\lambda_E = 656,3 \text{ nm}$, mesuree a $\lambda_R = 662,1 \text{ nm}$.

$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $H_0 = 73,8 \text{ km/s/Mpc}$; $1 \text{ Mpc} = 3,086 \times 10^{22} \text{ m}$.

1) La galaxie s'éloigne-t-elle ? 2) Calculer v_S . 3) Distance en Mpc et a.l.

Correction :

- 1) $\lambda_R > \lambda_E \Rightarrow$ redshift $\Rightarrow$ la galaxie **s'éloigne**.
- 2) $\lambda = 5,8 \text{ nm}$. $v_S = (\lambda/\lambda_E) \times c = (5,8/656,3) \times 3 \times 10^8 \sim \mathbf{2\,650 \text{ km/s}}$.
- 3) $d = v/H_0 = 2650/73,8 \sim \mathbf{35,9 \text{ Mpc}} \sim 35,9 \times 3,086 \times 10^{22} = 1,11 \times 10^{24} \text{ m}$.
 $1 \text{ a.l.} = 9,461 \times 10^{15} \text{ m} \Rightarrow d \sim \mathbf{117 \text{ millions d'a.l.}}$

Exercice 7 - Detection d'exoplanete

Raie du sodium $\lambda_E = 589,0 \text{ nm}$. Variation periodique entre 588,999 et 589,001 nm (periode 3,52 jours).

- 1) Expliquer l'origine de cette variation.
- 2) Calculer la vitesse radiale maximale de l'etoile.
- 3) Que nous apprend la periode ?

Correction :

- 1) L'etoile oscille sous l'attraction d'une exoplanete en orbite (alternance blueshift/redshift).
- 2) $\lambda_{\text{max}} = 0,001 \text{ nm} = 10^{-12} \text{ m}$. $v = (\lambda/\lambda_E) \cdot c = (10^{-12}/589 \times 10^{-9}) \times 3 \times 10^8 \sim \mathbf{509 \text{ m/s}}$.
- 3) La periode (3,52 j) = periode orbitale de la planete. Periode courte = planete massive et proche (type Jupiter chaud).